

Nombre: _____ Número Lista de Alumno: _____ Sección: _____



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Examen

ICS 3213 Gestión de Operaciones
Sección 1 y Sección 2 – 1^{er} semestre 2019
Prof. Alejandro Mac Cawley
Prof. Jorge Morales

Instrucciones:

- Poner nombre y número de lista a todas y cada una de las hojas del cuadernillo.
- Responder todas las preguntas en el espacio asignado y no descorchetear sus hojas en ningún momento durante la prueba.
- La prueba consta de 3 secciones.
- No se permiten resúmenes de clases, ni de casos, ni formularios.
- Se descontará 10 puntos por no cumplir alguna de estas instrucciones.
- La prueba tiene 120 puntos de bono y dura 120 minutos.
- No se pueden utilizar laptops ni celulares.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

Firma Alumno

¡Muy Buena Suerte!

PARTE I. (10 puntos) Sección verdadero o falso. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). En caso de ser falsas, indique la razón.

1. Business Process Modeling Notation o BPMN es mucho mejor que los flujogramas, ya que permite modelar en los procesos: actividades complejas, múltiples decisiones, flujos de información y temporalidad.

Falso, BPMN permite modelar también los recursos y donde suceden las actividades a través de los carriles y las piscinas
2. Un diseño de línea orientado al producto es de flujo continuo y muy eficiente; pero tiene baja flexibilidad.

Verdadero
3. Si un SKU es muy popular y se despacha con bajo número de picles, (se entrega en pallets completos o semicompletos), debe ir en el área de pick frontal o rápido dado que genera altos beneficios

Falso, un SKU de este tipo en vez de producir beneficios provocaría perjuicios al estar en el área frontal, dado que implica la pérdida de espacio para sku que requieran picles de menor tamaño
4. Al disminuir el número o nivel máximo de aceptación en un muestreo (por ej. de 5 unidades a 3 unidades) se aumenta el Riesgo del Productor o error tipo α .

Verdadero
(Si bien en el AQL está el concepto de aceptación y en el otro el de rechazo, puede llevar a confusión y que digan que ambos aceptan, uno la salida, y otro la entrada. Por ahí podría ser directamente AQL)
5. El objetivo final del Just in Time y el Lean es que el sistema productivo tenga cero inventario.

Falso, el JIT no busca tener 0 inventario, siempre es necesario tener algo de inventario en el sistema incluso en el JIT o Lean.

PARTE II (30 puntos) Responda solo 5 las siguientes 6 preguntas.

a) (10 puntos) Indique al menos 2 focos de la estrategia operativa, descríbalos y comente la razón de por qué su logro permite que el sistema productivo sea una fuente de ventaja competitiva. Para cada foco indique una métrica de su logro.

Focos de la Estrategia: Costo, Velocidad, Flexibilidad y Calidad.

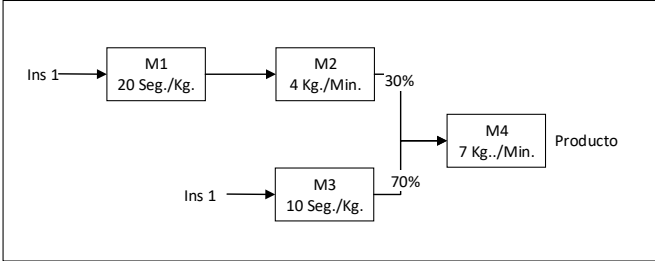
Costo: Busca el menor costo productivo en el sistema, utilizando al máximo sus recursos. Métricas: Cualquiera que se enfoque en medir el costo del proceso productivo.

Velocidad: El sistema productivo busca mover lo mas rápido posible el producto y dar respuesta al cliente, muchas veces en des-beneficio del costo. Metricas: Cualquiera que mida los tiempos del sistema.

Flexibilidad: El sistema productivo busca ajustarse rápidamente a las necesidades del cliente, tanto en procesos como en productos. Metricas: Cualquiera que mida tiempo de setup o ajustes del sistema.

Calidad: El sistema busca generar la mayor calidad posible en el producto y el proceso. Métrica: cualquier indicador que mida la calidad del proceso o del producto.

b) (10 puntos) Usted tiene el siguiente proceso productivo, con sus capacidades y requerimientos porcentuales de cada insumo para producir el producto final:



Si el proceso funciona de forma continua y no es posible mantener inventarios. Indique: La capacidad productiva del proceso en Kg/Min, el cuello de botella y las necesidades de Insumo 1 e Insumo 2 en términos de Kg/Min.

Se debe colocar todas la capacidades en los mismos términos:
M1: 3 Kg/min M2: 4 Kg/Min M3: 6 Kg/min M4: 7 Kg/min.

Se pasa las capacidades a términos del producto final:
M1: (3/0.3)=10 Kg PF/Min M2: 13.33 Kg PF/Min M3: 14.28 Kg PF/ min y M4 7 Kg PF/Min

Por ende el cuello de botella es la maquina 4 y el proceso tiene una capacidad de 7 Kg/ Min.

El insumo 1 debe entrar a una tasa de 2,1 Kg/Min El insumo 2 debe entrar a una tasa de 4,9 kg/Min

(10 puntos) Demuestre matemáticamente que el suavizamiento exponencial es un modelo con memoria y a la luz de la demostración comente la razón de porque lleva este nombre.

Se debe mostrar la recursión de la formula $F_{t+1} = \alpha A_t + (1-\alpha)F_t$, finalmente como $\alpha < 1$ el ultimo termino tiende a 0. Se llama suavizamiento exponencial, porque el ponderador que multiplica a la demanda pasada va decayendo exponencialmente.

b) (10 puntos) A continuación se le entregan los pedidos de producción para las próximas 7 semanas.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	Promedio
Pedido	140	90	130	120	100	60	80	102.86

Si la máquina que produce el producto tiene un costo de setup de \$100 cada vez que se inicia el proceso y el producto tiene un costo de inventario de \$1 por semana. Determine un plan de producción utilizando el modelo de EOQ y otro plan utilizando el algoritmo de Wagner-Wittin. ¿Cuál prefiere y por qué se producen las diferencias?

WW								
Semana	1	2	3	4	5	6	7	Promedio
Pedido	140	90	130	120	100	60	80	102,9
Z1	100							100,0
P12	100	100						200,0
Z1	100	90						190,0
Z1P3 = Z2	100	90	100					290,0 **
Z1	100	220	130					450,0
Z2			100	120				220,0
Z2P4			100	100				200,0 **
Z3				100	99			199,0
Z3P5				100	100			200,0
Z3P6				100	99	100		299,0 **
Z3				100	159	60		319,0
Z4						100	80	180,0 **
Z4P7						100	100	200,0

Plan								
Produccion	100		100	100		100		400
Inventario	90	0		99	0	80	0	269
Costo								669,0

EOQ								
Q*	143,33	144						CT
Plan	1	2	3	4	5	6	7	
Prod	100	100	100	100		100		500
Pedidos	140	90	130	120	100	60	80	
Producci	144	144	144	144	144			
Inv	4	58	72	96	140	80	0	450
								950

Se prefiere WW, las diferencias se producen debido a que WW produce justo lo necesario y toma en cuenta la variabilidad de la demanda.

6. (10 puntos) Usted está a cargo de un proyecto que tiene un término esperado de 32 semanas y una ruta crítica con una desviación standard de 4 semanas. Si su contraparte le ofrece un bono de \$360 por terminar en o antes de una semana dada, y una penalidad de \$120 por terminar por sobre dicha semana. ¿En qué semana deberá comprometerse en terminar el proyecto para quedar indiferente entre el bono y la penalidad?

Se debe calcular la probabilidad que me deja indiferente entre el bono y la penalidad.
 $P()=120/(360+120)=0.25$
Se obtiene el valor Z de tabla, como es simétrica, se toma el negativo de 0.75 que corresponde a 0.25 y el z respectivo seria -0.67
Por ende, la fecha es $=32 - 0.67*4 = 29,32$ Semanas

ok

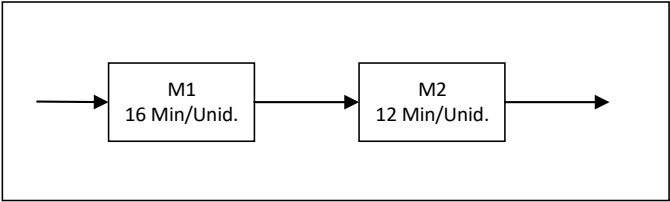
7. (10 puntos) ¿Qué es el six sigma y por qué difiere de la administración total de la calidad? ¿Qué es el DMAIC? ¿Qué herramienta de la calidad utiliza Six-Sigma y por qué?

El six sigma se enfoca en el proceso y no como la calidad que se enfoca principalmente en el producto. Six sigma busca disminuir la variabilidad del proyecto y con ello, mejorar la calidad.
DMAIC: DEFINE, Definir los cliente y sus requerimientos, MIDE: Recaba datos y fija desempeño, ANALIZA: Toma los datos y los analiza para generar información, MEJORA: En base a los datos propone mejoras al proceso y CONTROLA: Monitores que el sistema este bajo control.

La herramienta principal es el Control Estadístico de procesos a través de los gráficos de control, ya que fija limites entre los cuales el proceso esta OK.

Pregunta 4 (25 Puntos):

Usted es dueño de una farmacéutica y tiene un proceso compuesto por dos máquinas en serie, como se detalla en la siguiente imagen:



El insumo debe ser abierto una vez que llega el pedido del cliente al sistema, con el objetivo de verificar calidad, pasando a M1 que le hace un tratamiento especial al producto y finalmente pasa a M2 en donde es estabilizado y terminado. Debido a un proceso de maduración, el insumo deber pasar al menos una cierta cantidad de tiempo desde que es abierto, hasta que llega a M2. Calidad indica que el insumo debe pasar al menos 160 minutos en promedio en todo el proceso. Si M1 requiere de 16 minutos para terminar cada trabajo, con una distribución general del proceso y con un coeficiente de variación de 0,8. M2 tiene una capacidad de procesar un trabajo en 12 minutos, con una distribución general del proceso y un coeficiente de variación del proceso de 0,7. Si el tiempo medio de llegada entre las ordenes al proceso es de 22 minutos entre orden, distribuidos general y con un coeficiente de variación de 1.

- a) (15 puntos) Suponiendo que los trabajos llegan a M2 a la tasa en que produce M1, con esta información: ¿Se cumple la restricción de que le producto debe esperar al menos 160 minutos en promedio en todo el proceso? ¿Cuánto tiempo espera el insumo? Muestre todos sus cálculos.
- b) (10 puntos) ¿Cuál debería ser la utilización y la tasa de producción de M2 para que los productos en promedio esperen justo 160 minutos?

Respuesta parte III pregunta 4

Para los tiempos en el sistema

VUT	M1	M2
Te	16	12
Ca	1,0000	0,8997704
Ce	0,8000	0,7
un/min	16,0000	12
un/hora llegada	22,0000	16
rho	0,7273	0,7500

V	0,82	0,64979339
U	2,66666667	3
VUT	34,986667	23,392562

cs	0,8997704	0,7936115
rho^2 * ce^2	0,3385124	0,275625
(1-rho^2)*ca^2	0,47107438	0,35419421

Waiting time

Tiempo en cola	Za	Zb
Tiempo Proceso	16,00	12,00
Wq	34,99	23,39

Tiempos TOTALES	86,38
-----------------	-------

$$CT_q = \underbrace{\left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2}\right)}_V \underbrace{\left(\frac{\rho}{1 - \rho}\right)}_U t_{eT}$$

$$(c_s)^2 \approx \rho^2(c_e)^2 + (1 - \rho^2)(c_a)^2$$

Respuesta parte III pregunta 4

No se logra la espera de 160 minutos, el tiempo medio es de 86,38.

Para lograr la espera deseada debemos aumentar la espera en M2 en 73,62 Minutos.

Aumento	73,62
Tiempo Cola M2	97,01
CT/V	149,298739
CT/Te	12,4415616
Rho	0,92560388 Nueva Utilizacion
Capacidad M2	14,8096621

Por ende se debe limitar la capacidad de M2 a 14,8 min/unidad para lograr la espera media de 160 minutos

Pregunta 4 (25 Puntos):

Usted está en el proceso de determinar las características de su centro de distribución. Como información usted ha determinado que el inventario se encuentra en su poder por un periodo promedio de 150 días hábiles y el año tiene 300 días hábiles. Por otro lado, los trabajadores de centros de distribución de este tipo tienen la capacidad de mover 30 pallets por hora y se trabaja un turno de 8 hrs al día. Usted piensa operar el CD con 10 trabajadores. La relación entre largo y ancho del centro es de 2:1 y un pallet mide 1 mt2.

a) (7 ptos) ¿Cuál debe ser las dimensiones del centro?
Una parte de los productos que vende se guardan a piso, en pallets. La demanda de pallets de estos productos y la máxima cantidad de pallets que se pueden apilar son:

SKU	DDA. (Pallets)	Alto Apliar (Pallets)
A	24	4
B	9	3
C	18	3
D	8	4

Si debe mantener un pasillo de 3 Mts de ancho y el pallet en su lado más ancho mide 1 mt.

b) (4 ptos.) Si solo puede guardar los pallets contra la muralla en 1 hilera ¿Cuál debería ser la profundidad optima?
c) (6 ptos.) Si ahora puede hacer 2 hileras, con profundidades distintas cada una ¿Cuál debería ser la profundidad? ¿Mejora el uso del espacio con respecto a la pregunta anterior?

Finalmente debe organizar el área de pick rápido o frontal. Para ello recupera la información de la demanda de los 4 SKU.

SKU	DDA (Unidades/Mes)	Unidades/Caja	Vol. Caja (mt3/caja)
A	15000	200	0.5
B	25000	300	0.4
C	12000	100	0.6
D	19000	250	0.3

d) (8 ptos.) Usted dispone de 20 MT3 en el área de pick frontal. Con esta información determine la asignación de espacio utilizando: igual tiempo, igual espacio y optima. ¿Cuál es el número de reabastecimientos mensuales que se hacen con cada asignación?

Respuesta parte III pregunta 4

Pregunta a

Tamano CD	Utilizamos Liitle	
Pallets por ano	72000	Por trabajador
Rotacion	2	
Pallets/Ano	36000	
Pallets/Ano efect	3600	
Ancho	42,43	
Largo	84,85	
Total	3600	

Pregunta b

Relacion ancho	3			
SKU	DDA. (Pallets)	Alto Apliar (Pallets)	Profundo	
A	24	4	6	
B	9	3	3	
C	18	3	6	
D	8	4	2	
		Suma	17	
		Promedio	4,25	
No se comparte el ancho del pasillo		Prof	2,524876235	
		Profundidad	5	
2 Nieves				
SKU	DDA. (Pallets)	Alto Apliar (Pallets)	Linea 1	Linea 2
A	24	4	6	
B	9	3		3
C	18	3	6	
D	8	4		2
		Suma	12	5
		Promedio	6	2,5
Se comparte el ancho del pasillo		Prof	3	1,93649167
		Profundidad	3	2

Es mas optimo el tener 2 lineas.

Pregunta c

	Espacio Disp	20							
SKU	Cajas	Vol	Igual Espacio	Reabast	Igual Tiempo	Reabast	Raiz	Optimo	Reabast
A	75,00	37,50	5,00	7,50	4,53	8,28	6,12	4,87	7,70
B	83,33	33,33	5,00	6,67	4,02	8,28	5,77	4,59	7,26
C	120,00	72,00	5,00	14,40	8,69	8,28	8,49	6,75	10,67
D	76,00	22,80	5,00	4,56	2,75	8,28	4,77	3,80	6,01
		165,63		33,13		33,13	25,16		31,64

Formulario

$$Q_w = \sqrt{\frac{2C_0D}{C_h}}$$

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$R = d \times L + z_{\alpha} \sigma \sqrt{L}$$

$$R = d * L$$

$$Q^* = d \times (T + L) + z_{\alpha} \sigma \sqrt{(T + L)} - I_{\text{existente}}$$

$$C_x = \frac{\sum d_{ix}V_i}{\sum V_i} \quad C_y = \frac{\sum d_{iy}V_i}{\sum V_i} \quad c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad \rho = \frac{\lambda}{c\mu} \quad L = \lambda \times W \quad c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

$$WIP = TH \times TC \quad L = \lambda * W \quad A = \frac{m_f}{m_r + m_f}$$

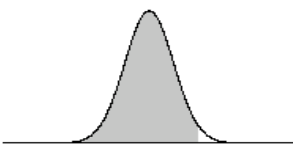
$$t_e = \frac{t_o}{A} \quad \sigma^2_e = \left(\frac{\sigma^2_o}{A}\right) + \frac{(m_r + \sigma^2_r)(1 - A)t_o}{Am_r} \quad c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2} = c^2_o + (1 + c^2_r)A(1 - A)\frac{m_r}{t_o}$$

$$t_e = t_o + \frac{t_s}{N_s} \quad \sigma^2_e = \sigma^2_o + \frac{\sigma^2_s}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2} t_s^2 \quad c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2} \quad CT_q = \underbrace{\left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2}\right)}_{\hat{V}} \underbrace{\left(\frac{\rho}{1 - \rho}\right)}_{\hat{U}} \underbrace{t_e}_{\hat{T}}$$

$$(c_s)^2 \approx \rho^2(c_e)^2 + (1 - \rho^2)(c_a)^2 \quad L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \times Prob(N > c)$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(b + 1)\rho^{b+1}}{1 - \rho^{b+1}} \quad \lambda' = \lambda \left(\frac{1 - \rho^b}{1 - \rho^{b+1}} \right)$$

$$W_q = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} \times Prob(N > c)$$



$$P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f(t) dt$$

Tabla de distribución normal estándar

z	0.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.4878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998